

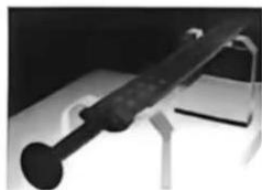
洪山区 2026 年五调九年级化学试卷

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Cl-35.5 Fe-56 Ba-137

第 I 卷（选择题 共 54 分）

一、选择题（本题包括 18 小题，每小题只有一个选项符合题意，每小题 3 分，共 54 分）

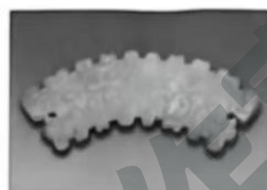
1. 湖北省博物馆有着诸多馆藏。下列馆藏的主要成分属于合金的是



A. 越王勾践青铜剑



B. 战国漆木方壶



C. 夔纹玉璜

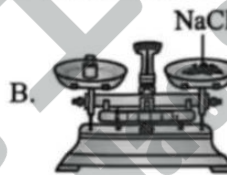


D. 元代青花瓷瓶

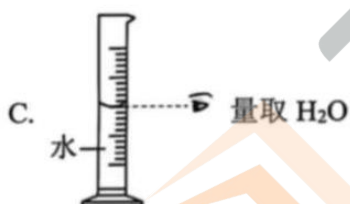
2. 实验室配制质量分数为 6% 的 NaCl 溶液。下列图示操作正确的是



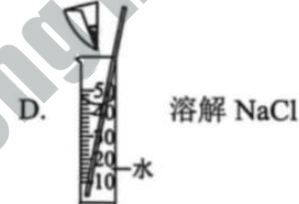
A. 取用 NaCl



B. 称量 NaCl



C. 量取 H₂O



D. 溶解 NaCl

3. 化学与生产、生活紧密联系。下列解释错误的是

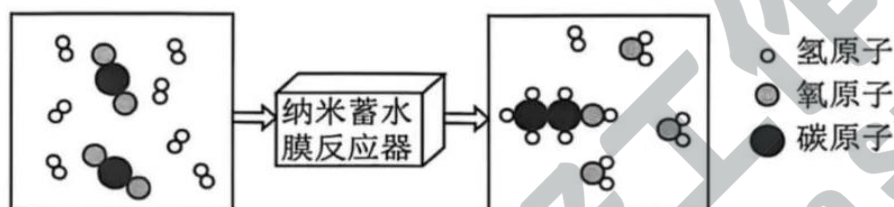
选项	生产生活实例	化学解释
A	氮气可用于食品防腐	氮气的化学性质不活泼
B	锅中的油着火用锅盖盖灭	清除可燃物
C	活性炭除去水中的异味	活性炭疏松多孔，具有吸附性
D	用熟石灰改良酸性土壤	酸碱中和反应降低土壤酸性

4. 对乙酰氨基酚片是一种解热镇痛药，说明书部分内容如图所示。下列说法错误的是

【药品名称】	对乙酰氨基酚片
【主要成分】	对乙酰氨基酚 化学式： $C_8H_9NO_2$
【剂型规格】	每片含对乙酰氨基酚 0.5g，20 片/盒
【用法用量】	成人及 12 岁以上儿童：一次 1-2 片，一日 3-4 次，一日用量不宜超过 7 片
用药禁忌	对本品过敏者禁用。严重肝肾功能不全患者禁用。孕妇及哺乳期妇女慎用。

- A. 1 个对乙酰氨基酚分子由 20 个原子构成
 B. 对乙酰氨基酚中氢元素的质量分数最小
 C. 成人一日最多服用对乙酰氨基酚 3.5g
 D. 发热患者均可服用对乙酰氨基酚片

5. 我国科学家首创纳米“蓄水”膜反应器，以 CO_2 和 H_2 为原料，在温和条件下实现 CO_2 一步转化为乙醇。反应的微观过程如图所示，下列说法错误的是



- A. 该反应有助于实现“碳中和”
 B. 该反应中一定有元素化合价发生改变
 C. 参加反应的二氧化碳和氢气的分子个数比为 1:3
 D. 图中有三种氧化物

6. 下列实验方案，不能达到实验目的的是

目的	A. 探究 MnO_2 能否加快 H_2O_2 分解	B. 证明稀盐酸和 $NaOH$ 可以发生反应	C. 探究燃烧需要可燃物	D. 探究分子运动
方案				
现象	左侧木条不复燃，右侧木条复燃	试管底部温度升高	白磷燃烧，石子不燃烧	一段时间后棉球逐渐变红

7. 汽车尾气中含 CO 和氮氧化物等有害气体, 治理方法之一是在汽车排气管上安装“催化转化器”, 反应原理如图 1 所示, 在密闭容器中用 CO 与 mg 气体 X 反应模拟该过程, 反应恰好完全, 各生成物质量随时间变化如图 2 所示。下列说法正确的是



图1

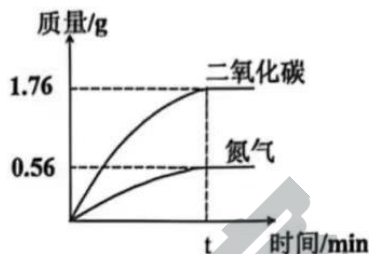


图2

- A. $m=1.20$
- B. 反应前容器中氮、氧元素的质量比为 7:8
- C. “催化转化器”的外壳材料属于无机非金属材料
- D. 在汽油中加入适量乙醇作为汽车燃料可避免尾气污染

8. 化学兴趣小组为探究酸的化学性质设计实验如图 1 所示。实验结束后将试管甲、乙中的物质倒入一只空烧杯中混合, 无明显现象; 再将试管丙中反应后的溶液缓慢滴入烧杯中, 立即产生沉淀, 产生沉淀的质量与加入溶液质量的关系如图 2 所示。以下说法正确的是

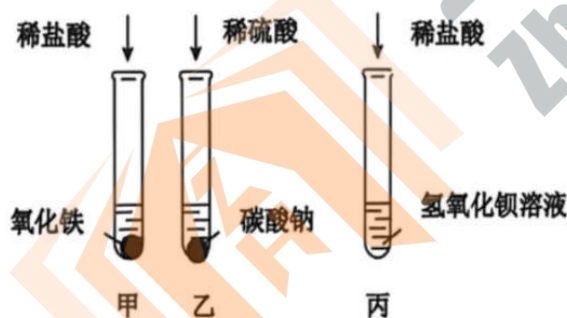


图 1

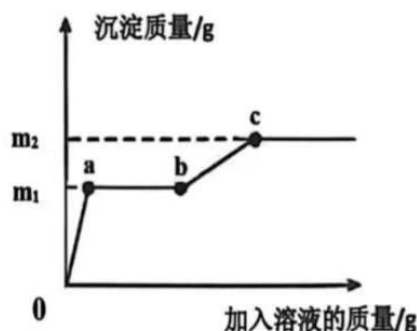


图 2

- A. 混合前试管乙中稀硫酸一定有剩余, 试管丙中 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 一定有剩余
- B. $b \rightarrow c$ 时溶液的碱性逐渐增强, 且 c 点溶液中的阳离子只有 Na^+ 、 Fe^{3+}
- C. 反应前加入乙试管的稀硫酸中溶质质量为 $\frac{98m_2}{233} \text{ g}$
- D. 反应前甲试管中的氧化铁的质量为 $\frac{80(m_2-m_1)}{107} \text{ g}$

28. (4分) 露营已成为流行的户外休闲方式，以下是几种常见露营装备。



帐篷



卡式炉



自热米饭

(1) 露营帐篷常用合成纤维制成，合成纤维源于石油炼制产品。中国科学家_____研发多种石油化工催化剂，奠定了我国炼油催化剂制造技术基础。

A.徐寿

B.闵恩泽

C. 侯德榜

(2) 卡式炉燃料为丁烷，液态丁烷(C_4H_{10})能被加压储存在小型燃料瓶中，其微观解释是_____。

(3) 自热米饭发热包主要成分为生石灰，遇水会释放大量热量，该反应的化学方程式为_____。

29. (4分) 我国古代“布灰种盐”生产海盐的过程为“烧草为灰，布在滩场，然后以海水渍之，侯晒结浮白，扫而复淋”。经过多次溶解过滤获得“上等卤水”(除氯化钠外，还含有氯化镁等杂质)，用于煎炼海盐。已知氯化钠和氯化镁在不同温度下的溶解度如下表所示。

温度/ $^{\circ}C$		20	60	100
溶解度/g	NaCl	36.0	37.3	39.8
	MgCl ₂	54.8	61.3	73.0



回答下列问题：

(1) 20 $^{\circ}C$ 时，氯化钠的溶解度是_____。

(2) “侯晒结浮白”中的“晒”，说明从氯化钠溶液中得到晶体的方法是_____结晶。

(3) 取 200 g “上等卤水”进行如图所示实验，100 $^{\circ}C$ 恒温蒸发 50g 水后，氯化钠恰好达到饱和状态，“上等卤水”中氯化钠的质量分数为_____ (答案精确到 0.1%)。

(4) 若烧杯②中含 $MgCl_2$ 7.65g，则下列说法正确的是_____ (填标号)。

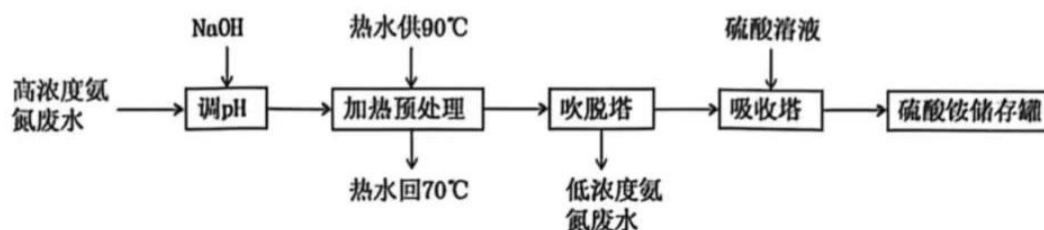
A. 溶液②为氯化镁的不饱和溶液

B. 降温至 20 $^{\circ}C$ 时没有氯化镁析出

C. 溶液②和溶液③中氯化钠的质量分数相等

D. 若想获得更多纯净的氯化钠，可以将溶液③蒸干

30. (6分) 芯片是高精尖电子产品的核心部件，其生产过程中会产生氨氮等污染物。如图为“吹脱+硫酸吸收法”处理氨氮废水的工艺流程，该工艺使氨气从废水中逸出，再用硫酸溶液吸收。



已知：①氨氮废水中氨氮一般以游离态氨（ NH_3 ）和铵根离子（ NH_4^+ ）的形式存在，常温时，二者所占比例与 pH 关系如下表所示：

pH	NH_3 占比	NH_4^+ 占比
≤ 7	$\leq 1\%$	$\geq 99\%$
8-10	6%-90%	10%-94%
11-12	$\geq 98\%$	$\leq 2\%$

②依据国家《电子工业水污染排放标准》（GB39731-2020）工业废水直接排放（排向自然水体）的氨氮浓度限值为 25mg/L （以氮元素质量计）。

据此回答问题。

(1) 为使废水中的氨氮尽可能多地转化为游离态氨（ NH_3 ）以便吹脱去除，调 pH 过程中，适合 pH 范围为_____（填标号）。

A. ≤ 7 B. 8-10 C. 11-12

(2) 经过加热预处理，可使氨氮废水温度升高，从气体溶解度角度分析这样做的目的_____。

(3) 吸收塔中发生的反应属于化合反应，相关化学方程式为_____。

(4) 废水处理所得产物硫酸铵在农业生产中的用途是_____。

(5) 若废水中氨氮浓度为 1425mg/L （以氮元素质量计），则每处理 1L 该废水至符合直接排放标准，理论上至少可获得硫酸铵质量为_____mg。

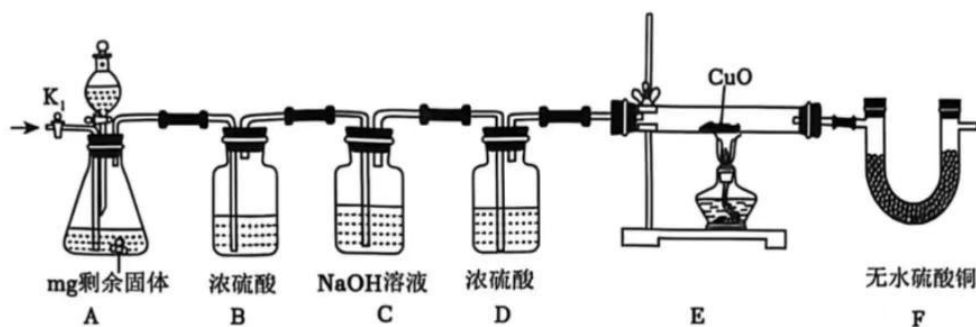
31. (6分) 纳米铁（单质铁）在环保领域应用广泛，以菱铁矿（主要成分为 FeCO_3 ，杂质中不含铁元素、杂质不溶于水且与其他物质发生反应）为原料，制备纳米铁的反应为

$\text{H}_2 + \text{FeCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 。加热一段时间后，某学习小组对剩余固体成分进行探究。（已知 FeCO_3 能与稀酸反应，装置气密性良好，装置内试剂均足量，无水硫酸铜能吸水）

【提出问题】剩余固体中除了杂质，还有哪些成分？

【作出猜想】猜想一：Fe；猜想二： FeCO_3 ；猜想三：Fe、 FeCO_3

【实验探究】学习小组利用下图所示装置，对剩余固体成分进行探究。



I. 打开 K_1 ，通 N_2 一段时间，关闭 K_1 ，点燃 E 处的酒精灯。

II. 向盛有 m g 剩余固体的锥形瓶中加入足量稀硫酸，锥形瓶中有气泡产生且溶液变为浅绿色。实验过程中，E 处玻璃管内出现明显现象。

III. 充分反应后熄灭酒精灯，继续通 N_2 一段时间至装置冷却到室温。实验结束后测得：装置 A 中固体减少 m_1 g，装置 C、D 的总质量共增加 m_2 g，装置 F 内固体增加 m_3 g。

(1) 根据以上实验探究，可以推测猜想_____成立。

(2) 写出锥形瓶中发生反应的化学方程式_____ (写一个即可)。

(3) 装置 E 中可观察到的现象为_____。

(4) 计算剩余固体中单质铁的质量分数为_____。

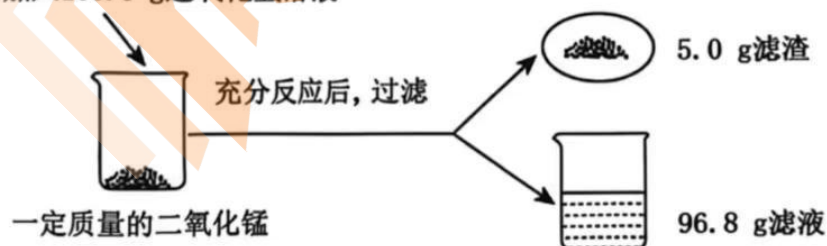
【拓展反思】

(5) 关于该实验的说法正确的是_____ (填标号)。

- ①实验时先通 N_2 一段时间，再点燃酒精灯仅是为了排尽空气，防止加热时发生爆炸
- ②若没有 D 装置，则测得剩余固体中单质铁的质量分数偏小
- ③若氧化铜的量不足，不影响测得剩余固体中单质铁的质量分数
- ④若熄灭酒精灯后没有通一段时间的 N_2 ，则测得剩余固体中单质铁的质量分数偏大

32. (6 分) 某课外活动小组同学进行了如下实验。请结合图示回答下列问题：

加入 100.0 g 过氧化氢溶液



(1) 二氧化锰的质量为 _____ g。

(2) 求实验所用过氧化氢溶液中溶质的质量分数。(答案精确到 0.1%)